중2-1 누적테스트 상 03회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · $210=2\times3\times5\times7$ → x는 21의 배수 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 173

정수가 아닌 유리수 $\frac{x}{210}$는 유한소수로 나타낼 수 있는 분수이고 기약분수로 나타내면 $\frac{4}{y}$가 된다. 이때 $x+y$의 값을 구하시오. (단, x, y는 자연수이다.)

1. 유한소수이려면 x는 21의 배수, $x=21k$로 놓으면 $\frac{x}{210}=\frac{k}{10}$
2. $\frac{k}{10}=\frac{4}{y}$ (기약)이려면 y는 10의 약수 중 홀수: $y=1$ 또는 5
3. $y=1$이면 정수 4가 되어 조건에 어긋남
4. $y=5$이면 $k=8$, $x=168$
5. $\therefore\ x+y=168+5=173$

답 173

2 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · 순환소수를 기약분수로 고쳐 분모의 배수 찾기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 110

순환소수 $2.\dot{4}\dot{5}$에 a를 곱하면 자연수가 된다. 이때 a의 값이 될 수 있는 가장 작은 세 자리 자연수를 구하는 과정과 답을 쓰시오.

1. $2.\dot{4}\dot{5}=\frac{245-2}{99}=\frac{243}{99}=\frac{27}{11}$
2. $\frac{27}{11}\times a$가 자연수이려면 a는 11의 배수
3. $\therefore$ 가장 작은 세 자리 11의 배수는 110

답 110

3 순환소수를 분수로 나타내기 · $1000x-10x$로 순환 부분 없애기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $\frac{719}{99}$

순환소수 $7.2\dot{6}\dot{2}$를 분수로 나타내고, 그 과정을 서술하시오. (단, 교과서의 방법을 이용할 것.)

1. $x=7.2626\cdots$로 놓으면
2. $1000x=7262.6262\cdots,\ 10x=72.6262\cdots$
3. 두 식을 빼면 $990x=7190$
4. $\therefore x=\frac{7190}{990}=\frac{719}{99}$

답 $\frac{719}{99}$

4 순환소수를 분수로 나타내기 · $100x-10x$로 순환 부분 없애기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $-\frac{23}{18}$

다음은 「10의 거듭제곱을 곱하고 소수점 아래의 부분을 같게 만든 두 수의 차를 이용하여, 순환소수 $-1.2\dot{7}$을 기약분수로 나타내는 과정의 첫 부분이다. 이후 생략된 부분의 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

〈 조 건 〉

순환소수 $-1.2\dot{7}$을 x라고 하면 ……

(이후 생략)

1. $x=-1.2777\cdots$로 놓으면
2. $100x=-127.777\cdots,\ 10x=-12.777\cdots$
3. 두 식을 빼면 $90x=-115$
4. $\therefore x=-\frac{115}{90}=-\frac{23}{18}$

답 $-\frac{23}{18}$

5 순환소수를 분수로 나타내기 · 합을 순환소수 $2.3\dot{0}$으로 바꾸기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 43**

$2+\frac{3}{10}+\frac{3}{10^3}+\frac{3}{10^5}+\cdots=\frac{b}{a}$일 때, 서로소인 두 자연수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

1. $2+0.3+0.003+0.00003+\cdots=2.303030\cdots=2.3\dot{0}$
2. $2.3\dot{0}=\frac{230-2}{99}=\frac{228}{99}=\frac{76}{33}$
3. $a=33,\ b=76$
4. $\therefore\ b-a=43$

답 43

6 순환소수를 분수로 나타내기 · 수빈에서 분모, 준서에서 분자를 얻기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $0.1\dot{7}$**

어떤 기약분수 a를 소수로 나타낸 후, 수빈이와 준서가 나눈 대화이다. 대화를 읽고, 처음 기약분수 a를 순환소수로 나타내는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

〈 조 건 〉

수빈: 나는 분자를 잘못 보고 $0.4\dot{8}$로 나타냈어.

준서: 그래? 나는 분모를 잘못 보고 $0.\dot{2}\dot{4}$로 나타냈어.

1. 수빈: $0.4\dot{8}=\frac{44}{90}=\frac{22}{45}\longrightarrow$ 분모 45
2. 준서: $0.\dot{2}\dot{4}=\frac{24}{99}=\frac{8}{33}\longrightarrow$ 분자 8
3. $a=\frac{8}{45}=0.1777\cdots$
4. $\therefore\ a=0.1\dot{7}$

답 $0.1\dot{7}$

7 순환소수를 분수로 나타내기 · 철수에서 분모, 영희에서 분자를 얻기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $0.\dot{1}\dot{3}$**

기약분수 a를 소수로 나타내는데 철수는 분자를 잘못 보아 $0.\dot{2}\dot{8}$로 나타내고, 영희는 분모를 잘못 보아 $0.4\dot{3}$으로 나타내었다. a를 순환소수로 나타낼 때, 그 과정을 서술하시오.

1. 철수: $0.\dot{2}\dot{8}=\dfrac{28}{99}\longrightarrow$ 분모 99
2. 영희: $0.4\dot{3}=\dfrac{43-4}{90}=\dfrac{39}{90}=\dfrac{13}{30}\longrightarrow$ 분자 13
3. $a=\dfrac{13}{99}=0.131313\cdots$
4. $\therefore\ a=0.\dot{1}\dot{3}$

답 $0.\dot{1}\dot{3}$

8 지수법칙 · $2^{2x}\times5^{11}=2^{2x-11}\times10^{11}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 59개**

$A=4^x\times5^{11}\times y$가 13자리 자연수일 때, 자연수 x, y에 대하여 순서쌍 (x,y)의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, $x\geq6$)

1. $A=2^{2x}\times5^{11}\times y=2^{2x-11}\times y\times10^{11}$
2. 13자리이려면 $2^{2x-11}\times y$가 두 자리 수
3. $x=6$: $2y$가 두 자리 $\longrightarrow$ $y=5\sim49$, 45개
4. $x=7$: $8y\longrightarrow y=2\sim12$, 11개 / $x=8$: $32y\longrightarrow y=1,2,3$, 3개
5. $x\geq9$이면 $2^7=128$이 이미 세 자리라 불가
6. $\therefore\ 45+11+3=59$ (개)

답 59개

9 지수법칙 · 소인수분해 후 10^k 꼴로 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 2**

n자리 자연수 $\dfrac{(6^2\times 6^2\times 6^2)\,(5^7+5^7+5^7+5^7)}{45^2}$의 각 자리의 숫자의 합을 m이라고 할 때, $m-n$의 값을 구하고 풀이 과정을 쓰시오. (단, m, n은 상수이다.)

1. 분자: $6^6\times 4\times 5^7 = 2^8\times 3^6\times 5^7$
2. 분모: $45^2 = 3^4\times 5^2$
3. 식 $= 2^8\times 3^2\times 5^5 = 2^3\times 3^2\times 10^5 = 7200000$
4. $n=7,\ m=7+2=9$
5. $\therefore\ m-n=2$

답 2

10 지수법칙 · 지수 비교로 a, b, c를 d로 표현 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

다음 조건을 모두 만족하는 네 자연수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$의 값은?

〈 조 건 〉

(ㄱ) $\left(x^a y^b z^c\right)^d = x^{24}y^6z^{12}$

(ㄴ) $x^a \div x^b \div x^c = x^{d-1}$

① 47 ② 43 ③ 23 ④ 17 ⑤ 13

1. $ad=24,\ bd=6,\ cd=12 \longrightarrow d$는 $1,2,3,6$ 중 하나
2. $a-b-c=\dfrac{24-6-12}{d}=\dfrac{6}{d}$
3. (ㄴ)에서 $\dfrac{6}{d}=d-1 \longrightarrow d=3$
4. $a=8,\ b=2,\ c=4,\ d=3$
5. $\therefore\ a+b+c+d=17$

답 ④

11 지수법칙 · $4^{x+3}=(2^x)^2\times 4^3$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

$a=2^x$일 때, 4^{x+3}을 a에 대한 식으로 나타내면?

① $8a$ ② $6a^2$ ③ a^3 ④ $64a^2$ ⑤ $64a^3$

1. $4^{x+3}=4^x\times 4^3=(2^2)^x\times 64$
2. $=(2^x)^2\times 64$
3. $\therefore 64a^2$

답 ④

12 지수법칙 · $9^{2x+3}=3^{4x+6}=(3^{x+1})^4\times 3^2$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $9a^4$**

$a=3^{x+1}$일 때, 9^{2x+3}을 a에 대한 식으로 나타내시오.

1. $9^{2x+3}=(3^2)^{2x+3}=3^{4x+6}$
2. $3^{4x+6}=3^{4x+4}\times 3^2=(3^{x+1})^4\times 9$
3. $\therefore 9a^4$

답 $9a^4$

13 지수법칙 · 밑을 3으로 통일하여 지수 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 7**

$9^8\div 3^9\div 3^a=\dfrac{1}{3^b}$일 때, $a-b$의 값을 구하는 과정과 답을 쓰시오.

1. $9^8=3^{16}$이므로 $3^{16}\div 3^9\div 3^a=3^{7-a}$
2. $3^{7-a}=\dfrac{1}{3^b}=3^{-b}$이므로 $7-a=-b$
3. $\therefore a-b=7$

답 7

14 지수법칙 · 밑을 2로 통일 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

$a = 2^2$라고 할 때, $a^6 = 16^x$이다. 이 때 자연수 x의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3. ④ 4 ⑤ 5

1. $a^6 = (2^2)^6 = 2^{12}$
2. $16^x = 2^{4x}$이므로 $4x = 12$
3. $\therefore x = 3$

답 ③

15 지수법칙 · 648을 소인수분해 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

$2^3 = a$, $3^2 = b$라고 할 때, 648을 a, b를 사용하여 나타내면?

① ab ② a^3 ③ a^2b ④ ab^2 ⑤ a^2b^2

1. $648 = 2^3 \times 3^4$
2. $= 2^3 \times (3^2)^2 = a \times b^2$
3. $\therefore ab^2$

답 ④

16 지수법칙 · 각 조건을 거듭제곱으로 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $xy + z = 18$**

다음 조건을 만족하는 x, y, z에 대하여 $xy + z$의 값을 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.

〈 조 건 〉

○ $2^x\,(2^x + 2^x + 2^x + 2^x) = 16$

○ 7^{109}의 일의 자리의 숫자는 y이다.

○ $\dfrac{2^9 \times 3^8 \times 5^{15}}{45^4}$은 z자리 자연수이다.

1. $2^x \times 4 \times 2^x = 2^{2x+2} = 2^4 \longrightarrow x = 1$
2. 7의 거듭제곱 일의 자리: $7, 9, 3, 1$ 반복, $109 = 4 \times 27 + 1 \longrightarrow y = 7$
3. $\dfrac{2^9 \times 3^8 \times 5^{15}}{3^8 \times 5^4} = 2^9 \times 5^{11} = 25 \times 10^9 \longrightarrow z = 11$
4. $\therefore xy + z = 7 + 11 = 18$

답 $xy + z = 18$

17 지수법칙 · k는 $24, 36, 12$의 공약수 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 6**

네 자연수 a, b, c, k에 대하여 등식
$(x^a y^b z^c)^k = x^{24} y^{36} z^{12}$
이 성립할 때, $a+b+c$의 최솟값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, 서술 과정에서 k값을 먼저 구할 것)

1. $ak = 24,\ bk = 36,\ ck = 12$
2. $a+b+c = \dfrac{72}{k}$가 최소이려면 k가 최대
3. k의 최댓값은 $24, 36, 12$의 최대공약수 12
4. $a = 2,\ b = 3,\ c = 1$이므로 최솟값은 6

답 6

18 지수법칙 · $2^p \times 5^q$로 정리해 10^k 묶기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $n = 8, a = 7$**

$\dfrac{5^4 \times 5^4 \times 5^4 \times 5^4}{4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2} \times \dfrac{8 \times 8 \times 8 \times 8}{5^7 + 5^7 + 5^7 + 5^7 + 5^7}$은 n자리의 자연수이고, 각 자리의 숫자의 합은 a라고 할 때, n, a의 값을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 첫째 분수: $\dfrac{5^{16}}{4 \times 4^2} = \dfrac{5^{16}}{2^6}$
2. 둘째 분수: $\dfrac{8^4}{5 \times 5^7} = \dfrac{2^{12}}{5^8}$
3. 곱 $= 2^6 \times 5^8 = 5^2 \times 10^6 = 25000000$
4. $\therefore n = 8,\ a = 2 + 5 = 7$

답 $n = 8, a = 7$

19 지수법칙 · 2^a로 묶어 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $a=7$**

자연수 a에 대해 $2^{a+2}+2^{a+1}+2^a=896$이 성립할 때, a의 값을 〈조건〉에 맞게 구하시오.
맨 끝에 "$a=$(수)"형식으로 답쓰기
〈조건〉
거듭제곱의 곱셈(지수법칙)을 이용하여 식을 정리하기

1. $2^{a+2}+2^{a+1}+2^a=2^a(2^2+2+1)=7\times 2^a$
2. $7\times 2^a=896$이므로 $2^a=128=2^7$
3. $a=7$

답 $a=7$

20 지수법칙 · $\frac{1}{2^4}=\frac{5^4}{10^4}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $\frac{3}{10000}$**

$3^2=x$, $5^2=y$일 때, $3^5+\frac{1}{2^4}$을 x, y를 사용하여 나타내면 ax^2+by^2이다. 이때 ab의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $3^5=3\times(3^2)^2=3x^2$이므로 $a=3$
2. $\frac{1}{2^4}=\frac{5^4}{2^4\times 5^4}=\frac{(5^2)^2}{10^4}=\frac{y^2}{10000}$
3. $b=\frac{1}{10000}$
4. $\therefore ab=\frac{3}{10000}$

답 $\frac{3}{10000}$